SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM PROGRAMADOR DE SISTEMAS DA INFORMAÇÃO

THAIS CAROLINE BOHNENBERGER

RELATÓRIO PROJETO BANCO DE DADOS

SALTO VELOSO

2026

LUCAS DE MATTOS

RELATÓRIO PROJETO BANCO DE DADOS

Trabalho apresentado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial como requisição para aprendizado no Curso de Aprendizagem Industrial em Programador de Sistemas da Informação.

Orientador: Prof. Lucas de Mattos

SALTO VELOSO 2026

RESUMO

O presente relatório trata-se de um projeto passado para os alunos do curso de Programador de Sistemas da Informação pelo Docente. O projeto ensina muitas coisas aos alunos, dando-os muitos desafios, como criar e modelar um banco de dados, fazer tabelas, inserir dados fictícios nelas e responder diversas perguntas. O resultado esperado é um banco de dados funcional, fazer com que o aluno compreenda as relações das tabelas, criar scripts de inserção, alteração e exclusão de dados. Para a realização do projeto, foram utilizados diferentes programas e sites, além do auxílio da Inteligência Artificial na criação de dados fictícios. Ao final, os alunos desenvolveram um banco de dados completo, com diversas informações e um conjunto de consultas que facilita a organização e a exploração dos dados.

Palavras-chave: Banco de Dados Relacional. MySQL. Tabelas. SQL. Chaves primárias e estrangeiras. Consultas. Relacionamento entre tabelas.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4

2. QUAL TIPO DO DB UTILIZADO? 4

2.1 BANCO DE DADOS RELACIONAL 4

2.2 BANCO DE DADOS NÃO-RELACIONAL 4

3. POR QUE USAR ESSE BANCO? 5

4. TABELAS 5

4.1 ESTRUTURAS DAS TABELAS 5

4.2 Tabela produtos 5

4.3 TABELA FORNECEDORES 5

4.4 TABELA COMPRAS 6

4.5 Tabela pedidos 6

5. CHAVES PRIMÁRIAS E ESTRANGEIRAS 6

6. RELACIONAMENTOS ENTRE AS TABELAS 6

7. COMANDOS SQL UTILIZADOS 7

8. VIEWS E PROCEDURES 7

9. CONSULTAS E RELATÓRIOS DE VENDAS 7

10. CONCLUSÃO 8

1. INTRODUÇÃO

Recebemos uma contextualização fictícia de um problema empresarial, não havia sistema de controle nem uma maneira rápida e confiável de fazer consulta nos dados, assim, precisando de um Banco de Dados para armazenar informações e poder fazer consultas e relatórios de forma mais segura. Nosso desafio era fazer a modelagem necessária para aquele problema, criar as tabelas com suas respectivas IDs, estabelecer as relações entre elas e definir as chaves primárias e estrangeiras. Depois precisaríamos preencher todas as tabelas com dados irreais e responder a algumas perguntas relacionadas às informações da empresa e aos relatórios de vendas.

2. QUAL TIPO DO DB UTILIZADO?

Utilizamos um Banco de Dados Relacional, que organiza as informações em tabelas e permite criar relações entre elas. Em nossos projetos, utilizamos tabelas como clientes, pedidos, produtos, entre outras, que podem ser relacionadas por meio dos seus IDs. Dessa forma, conseguimos organizar os dados e realizar consultas envolvendo informações de diferentes tabelas.

2.1 BANCO DE DADOS RELACIONAL

Organiza as informações em tabelas, formadas por linhas e colunas e permite estabelecer relações entre elas por meio de chaves primárias e estrangeiras. Esse tipo de banco é muito utilizado quando os dados possuem uma estrutura definida e precisam estar relacionados. No nosso projeto, utilizamos esse modelo para organizar informações de clientes, produtos e pedidos, facilitando a consulta e o relacionamento entre os dados.

2.2 BANCO DE DADOS NÃO-RELACIONAL

Conhecido como NoSQL, não depende da organização em tabelas e pode armazenar os dados em diferentes formatos. Esse modelo é mais flexível e pode ser utilizado em sistemas que trabalham com grandes volumes de dados ou informações que mudam com frequência. Diferentemente do banco relacional utilizado em nosso projeto, o banco não relacional não exige que todas as informações sigam a mesma estrutura de tabelas e relacionamentos.

3. POR QUE USAR ESSE BANCO?

Empregamos um Banco de Dados Relacional porque ele permite organizar as informações de maneira mais estruturada, separando os dados das tabelas e estabelecendo suas relações. Isso facilita na organização, a maneira de consultar e atualizar os dados. Para o nosso projeto esse modelo é o mais adequado, pois trabalhamos com dados que possuem relações. Dessa forma, conseguimos relacioná-los com as suas IDs e realizar as consultas com facilidade, de maneira rápida e confiável.

4. TABELAS

Organizamos nosso Banco por meio de tabelas, elas possuem a função de armazenar e estruturar os diferentes tipos de dados. Cada tabela mostra campos específicos para registrar as informações necessárias, pode possuir chaves primarias e estrangeiras, responsáveis por identificar registros e montar relações entre as tabelas. Em nosso projeto usamos diversas tabelas para representar informações de uma empresa, como clientes, compras, fornecedores, pedidos e produtos. Cada uma dessas tabelas armazena informações específicas, mas podemos relacioná-las por meio de seus IDs, permitindo realizar consultas que reúnem dados de diferentes tabelas.

4.1 ESTRUTURAS DAS TABELAS

Armazena a identificação e os dados de contato dos clientes, incluindo nome, CNPJ ou CPF, rua, número, bairro, CEP, referência e telefone. Essas informações permitem identificar os clientes e facilitar o contato com eles durante as operações da empresa.

4.2 Tabela produtos

Registra as informações dos produtos, como código de barras, nome, descrição, estoque, valor, data de fabricação e data de validade. Esses dados permitem acompanhar os produtos disponíveis, consultar seus preços e verificar informações importantes para o controle do estoque.

4.3 Tabela fornecedores

Armazena os dados dos fornecedores responsáveis pelo fornecimento dos produtos, incluindo nome, CNPJ ou CPF, rua, número, bairro, CEP, referência e telefone. Essas informações facilitam a identificação dos fornecedores e permitem consultar seus dados quando necessário.

4.4 Tabela compras

Registra as compras realizadas pela empresa, armazenando informações como o ID do fornecedor, o ID do produto, a quantidade, o código e a data da compra. Esses registros permitem identificar quais produtos foram adquiridos, de quais fornecedores vieram e em quais datas as operações ocorreram.

4.5 Tabela pedidos

Armazena os dados dos pedidos realizados pelos clientes, incluindo o ID do cliente, o ID do produto, o número do pedido, a quantidade e a data do pedido. Essas informações permitem acompanhar as solicitações dos clientes e consultar os produtos e as quantidades relacionados a cada pedido.

5. CHAVES PRIMÁRIAS E ESTRANGEIRAS

Utilizamos chaves primárias para identificar cada registro de maneira única dentro de uma tabela. Esse recurso evita que dois registros sejam identificados pelo mesmo ID e facilita a localização das informações. Em nosso projeto, as tabelas possuem identificadores próprios, como o campo "id", que permite diferenciar os registros armazenados.

Estabelecemos chaves estrangeiras para relacionar informações de diferentes tabelas. Na tabela "compras", por exemplo, os campos "id_fornecedor" e "id_produto" permitem relacionar cada compra aos registros correspondentes nas tabelas "fornecedores" e "produtos". Na tabela "pedidos", os campos "id_cliente" e "id_produto" relacionam os pedidos aos clientes e produtos correspondentes. Dessa maneira, conseguimos manter os relacionamentos entre os dados e consultar informações de forma integrada.

6. RELACIONAMENTOS ENTRE AS TABELAS

Relacionamos as tabelas para permitir que as informações armazenadas separadamente sejam consultadas em conjunto. Por meio dos IDs e das chaves estrangeiras, conseguimos identificar quais produtos pertencem a uma compra ou a um pedido e quais fornecedores ou clientes estão envolvidos em cada operação.

Realizamos consultas que reúnem informações de diferentes tabelas, facilitando a análise dos dados da empresa. Por exemplo, ao relacionar "pedidos", "clientes" e "produtos", podemos consultar o número de um pedido, o nome do cliente, o produto solicitado, a quantidade e o valor correspondente. Essa organização facilita a elaboração de relatórios e a busca por informações específicas.

7. COMANDOS SQL UTILIZADOS

Utilizamos comandos SQL para criar, consultar e modificar as informações armazenadas no banco de dados. Entre os principais comandos estudados estão "SELECT", "INSERT", "UPDATE" e "DELETE", que permitem realizar diferentes operações nos registros.

Utilizamos o comando "SELECT" para consultar os dados, o "INSERT" para inserir novos registros, o "UPDATE" para atualizar informações existentes e o "DELETE" para excluir registros. Esses comandos são importantes para administrar o banco de dados e manter as informações de acordo com as necessidades do sistema.

Aplicamos também o comando "WHERE" para filtrar os resultados de uma consulta, o "INNER JOIN" para relacionar tabelas e o "GROUP BY" para agrupar registros de acordo com determinados campos. Esses recursos permitem realizar consultas mais específicas e organizar os resultados de maneira adequada para responder às perguntas propostas no projeto.

8. VIEWS E PROCEDURES

Criamos views para facilitar a consulta de informações que precisam ser apresentadas de maneira organizada. Uma view funciona como uma tabela virtual baseada em uma consulta SQL, permitindo visualizar dados selecionados de uma ou mais tabelas sem precisar escrever toda a consulta novamente.

Utilizamos recursos como a "vw_clientes_contato" e a "vw_resumo_fornecedores" para apresentar informações específicas. A primeira permite consultar dados de contato dos clientes, enquanto a segunda reúne informações resumidas sobre as transações e os volumes relacionados aos fornecedores. Esses recursos facilitam o acesso aos dados necessários para diferentes análises.

Desenvolvemos também a procedure "sp_compras_por_fornecedor", que recebe parâmetros para identificar um fornecedor e definir um período de consulta. Esse recurso permite consultar as compras de um fornecedor dentro das datas informadas, facilitando a busca por registros e a análise das movimentações realizadas pela empresa.

9. CONSULTAS E RELATÓRIOS DE VENDAS

Realizamos consultas para responder às perguntas propostas no projeto e obter informações importantes sobre as operações da empresa. Por meio da combinação de tabelas e da utilização de filtros e agrupamentos, conseguimos organizar os resultados e localizar os dados necessários para elaborar relatórios.

Relacionamos as tabelas de pedidos, clientes e produtos para consultar informações sobre as vendas realizadas. Com esses dados, podemos identificar os clientes, os produtos solicitados, as quantidades e os valores envolvidos nas operações, contribuindo para uma melhor compreensão das movimentações da empresa.

Organizamos os resultados das consultas para facilitar a interpretação das informações e demonstrar como o banco de dados pode auxiliar no controle das atividades empresariais. Dessa forma, os relatórios permitem reunir dados que antes estavam separados, tornando mais prática a consulta das informações necessárias.

10. CONCLUSÃO

Concluímos que o desenvolvimento do projeto permitiu compreender melhor o funcionamento de um banco de dados relacional e sua importância para a organização das informações de uma empresa. Durante as atividades, trabalhamos com a criação de tabelas, a definição de chaves primárias e estrangeiras, a inserção de dados fictícios e o estabelecimento de relacionamentos entre diferentes informações.

Aprendemos também a utilizar comandos SQL para consultar, inserir, alterar e excluir registros, além de desenvolver recursos como views e procedures para facilitar o acesso aos dados. Essas atividades contribuíram para ampliar nossos conhecimentos sobre bancos de dados e demonstraram como as consultas podem ser utilizadas para responder a perguntas e elaborar relatórios.

Compreendemos, por fim, que um banco de dados bem estruturado facilita a organização, a consulta e a manutenção das informações. O projeto proporcionou a aplicação prática dos conteúdos estudados no curso de Programador de Sistemas da Informação e contribuiu para o desenvolvimento de habilidades importantes para a criação e o gerenciamento de sistemas.